

TP N° 3 Polymorphisme

Pour ce TP on utilisera les 2 classes suivantes :

```
class CVec2
{
    private:
        double m_x1, m_x2;                //Coordonnées
    public:
        CVec2(double=0.0, double=0.0);    //Constructeur avec paramètres par défaut
        ~CVec2() ;                        //Destructeur
        void aff();
};

class CVec3:public CVec2
{
    private:
        double m_x3;                    //Coordonnées
    public:
        CVec3(double,double,double=0.0); // Constructeur avec paramètres par défaut
        ~CVec3() ;                       //Destructeur
        void aff();
};
```

1. Dans un fichier *polym.h* déclarez ces 2 classes. Définissez chacune des fonctions dans un fichier *polym.cpp*.
2. Dans une fonction *main()*, déclarez un vecteur *vct21* de type *CVec2*, un pointeur *pvct21* sur ce vecteur, un vecteur *vct31* de type *CVec3*, un pointeur *pvct31* sur ce vecteur.
3. Dessinez un schéma de ces données en mémoire. A partir des données pointeurs, appelez les fonctions d'affichage des deux vecteurs. Discutez.
4. Déclarez un nouveau pointeur *pvct22* sur un objet de classe *CVec2*, et initialisez-le avec l'adresse d'un objet de classe *CVec3*. Appelez la fonction d'affichage. Que se passe-t-il ?
5. Dans les classes *CVec2* et *CVec3*, déclarez virtuelle la fonction d'affichage. Comparez les résultats avec ceux obtenus à la question précédente.
6. Déclarez un tableau *tvec* de 6 objets de la classe *CVec2*. Initialisez tous les éléments de ce tableau avec des objets des classes *CVec2* et *CVec3*, puis utilisez une boucle pour afficher les valeurs de *tvec*. Expliquez le résultat.
7. Déclarez un tableau *tpvec* de 6 pointeurs sur des objets de la classe *CVec2* et reprenez la question précédente.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE